“7·19”

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2025 年 12 月 2 日

一、 基本情况 1
（一） 土地权属及使用情况 1
（二）相关人员情况 2
二、事故现场情况及事发经过 3
（一）事故现场情况 3
（二）事故发生经过 8
（三）事故当天气象情况 8
三、人员伤亡和直接经济损失 8
（一）伤亡人员情况：死亡一人。 8
（二）直接经济损失 9
四、事故应急处置 9
五、事故原因分析 9
（一）直接原因分析 9
（二）间接原因分析 10
六、相关单位履职情况 10
（一）行业主管部门履职情况 10
（二）电力部门履职情况 11
（三）属地政府履职情况 12
七、事故责任认定及处理建议 13

（一）免予追究责任人员（1人）.....13
（二）建议移送司法机关处理人员（1人）.....13
（三）事故相关人员责任认定和处理建议（1人）.....14
（四）对有关公职人员的处理建议（2人）.....14
（五）其它处理建议.....15
八、事故防范措施建议.....15
（一）强化设施整治，提升电力安全保障能力.....15
（二）压实各方责任，构建全链条安全管理.....15
（三）深化宣传教育，增强全民用电安全意识.....16

2025 年 7 月 19 日 10 时 30 分许，位于增城区正果镇兰溪村坡下路，工人王某友在集装箱顶部进行铁棚搭建作业时，不慎发生触电事故，经抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等的有关规定，2025 年 7 月 23 日，经区政府授权，由区应急管理局牵头组织区纪委监委、市公安局增城分局、区科工商信局、区住建局、市规划和自然资源局增城区分局、区城管执法局、区人社局、区总工会和正果镇政府等单位，邀请区检察院，并委托相关领域专家协助开展技术调查分析，成立增城正果兰溪村“7·19”一般触电事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料以及询问相关人员等方式，现已初步核实事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城正果兰溪村“7·19”一般触电事故是一起因施工现场安全管理缺位造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）土地权属及使用情况

事故发生地位于正果镇兰溪村坡吓社 X293 路边，该地块在土地利用总规划中明确为永久性基本农田，总面积约 200 ㎡。1988 年，该农田分配给潘某兴使用，潘某兴为该地块的实际使

用人。

2020年,潘某兴非法占用该农田约79.25㎡进行硬底化;2023年3月，潘某兴在该地块放置一个集装箱，集装箱规格（长*宽*高）6m*3m*2.2m，该集装箱权属人为潘某兴。

2025年7月4日，潘某兴与王某华口头约定由王某华包工包料在正果镇兰溪村坡吓社X293路边事故发生地，以集装箱为中心向周边实施搭建约70㎡的钢结构铁棚。

（二）相关人员情况

1.潘某兴，男，67岁，群众，广州增城人，是正果镇兰溪村坡吓社X293路边事故发生地块的土地实际使用人及集装箱权属人，为该地块搭建钢结构铁棚工程的出资方，将该工程承包给王某华。

2.王某华，男，41岁，群众，广州增城人，是事故发生地块搭建钢结构铁棚工程的施工承包人，主要负责该工程所需的采购工作，并雇佣王某友负责具体的施工安装事宜。

3.王某友，男，39岁，群众，广州增城人，由王某华雇佣，负责事故发生地块钢结构铁棚施工安装工作，陈某业由其叫来协助施工安装作业。

4.陈某业，男，37岁，群众，广州增城人，协助王某友进行事故发生地块搭建钢结构铁棚的施工安装工作。

5.刘某环，女，37岁，群众，广州增城人，是事故现场目击者，事发期间在集装箱钢结构铁棚工作区路边做生意。

二、事故现场情况及事发经过

（一）事故现场情况

1.事故现场基本情况

事故发生地位于增城区正果镇兰溪村坡吓社 10 千伏正果站 F12 梅窿线吓水支线#20 杆至#21 杆高压线下方，现场为一处高 2.2m 的集装箱。集装箱上部有正在搭建的钢结构，周边散落施工用的梯子、钢材、卷尺等设备，其中一根长 750cm 的钢材上有焊接点，焊接点距钢材一端 600cm。此外，集装箱往北 351 度方向约 9m 处，设有 10kv 兰溪莲塘变压器低压房。



事故现场全景图



钢材总长 750cm



焊接点位于 600cm 处

2.线路基本情况

10千伏正果站F12梅窿线吓水支线系2002年农网改造项目，工程名称为“梅窿至吓水 10KV 农改”，由广州市番禺区供用电设计室负责设计，增城市电力局农电公司承担施工，项目总投资

67.74 万元，于 2002 年 9 月 8 日开工、2002 年 10 月 2 日通过竣工验收并投运，验收合格后主要承担正果镇兰溪梅窿村、兰溪吓水村的供电任务，配套公用配变 10 台、专用配变 3 台。

3.线路运行安全相关情况

该线路为常规 10kV 架空电力线路，采用中性点小电阻接地形式，接地电阻 10Ω，保护定值和整定计算符合《3kV～110kV 电网继电保护装置运行整定规程》[1]要求；根据《梅窿至吓水农改工程竣工图（2002 年）》标注，现场#20、21 杆对应竣工图中 N32、33 杆，分别为 12 米（埋深 1.9 米）、15 米（埋深 2.3 米）的混凝土水泥杆，导线采用三角型架设方式。经第三方机构测量，#20 杆至#21 杆架空线路最低相对地距离为 8.08-12.266 米，符合《10kV 及以下架空配电线路设计规范》（DL/T5220-2021）11.0.2 条相关要求；现场#20 杆粘贴有杆号牌、设备命名、“止步高压危险”“禁止攀登高压危险”等警示标识，#21 杆粘贴有杆号牌、“禁止登杆”“禁止攀登高压危险”等警示标识，标识设置清晰。

[1] 《3kV～110kV 电网继电保护装置运行整定规程》（DL/T 584-2017）：“5.1 概述 3kV～110kV 电网的继电保护，应当满足可靠性、选择性、灵敏性及速动性四项基本要求。可靠性由继电保护装置的合理配置、本身的技术性能和质量及正常的运行维护来保证；速动性由配置的全线速动保护、相间和接地故障的速动段保护及电流速断保护等来保证：通过继电保护运行整定，实现选择性和灵敏性的要求，并满足运行中对快速切除故障的特殊要求。”



#20 杆警示标识



#21 杆警示标识



沿线远离警示标识



沿线电房粘贴宣传图，明确了保护区范围

（二）事故发生经过

2025 年 7 月 19 日 9 时 40 分许，王某友与陈某业在集装箱搭建钢结构铁棚施工现场进行安装作业，陈某业在地面负责材料切割，王某友在集装箱顶部负责烧焊作业；王某友在取用斜靠在集装箱的长条方钢时，需将该长条方钢竖起并抬高至底部离开地面。在此过程中，陈某业听到王某友呼叫后，发现其跌倒在地面，同时看到钢材顶部出现明显火花；此时王某友呼吸异常、四肢抽搐，且身上有大面积电烧伤，陈某业立即对其采取心肺复苏措施。

为核实事故发生经过，事故调查组委托相关领域专家进行技术原因分析：王某友在集装箱顶部作业，搬运长条方钢（约 7.5m）的过程中，虽未直接接触 10 千伏正果站 F12 梅窿线吓水支线#20 杆至#21 杆的裸线，但方钢顶部与裸线距离缩小至不足 1.0m[2]。加之当日空气湿润，环境电阻较低，最终引发电弧放电。王某友因触电无力扶持方钢，方钢在自身重力作用下脱离引弧范围，最终接地放电停止。

（三）事故当天气象情况

2025 年 7 月 19 日 9 时至 11 时，增城区正果镇兰溪村天气情况：9 时录得 0.1 毫米降雨量，平均气温 31.6 度，最大阵风 3.8 米/秒。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡一人。

[2]《电力安全工作规程电力线路部分》8.3 邻近或交叉其他线路的工作 8.3.1 工作人员和工器具与邻近或交叉的运行线路应符合表 4 的安全距离；10kV 及以下安全距离为 1.0 米

姓名	年龄	性别	籍贯	死亡原因	损失工作日
王某友	37	男	广州增城	触电	6000

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）等有关规定统计，已核准事故直接经济损失约为人民币 112 万元。

四、事故应急处置

事故发生后，刘某环第一时间拨打 120 急救电话，陈某业拨打 110 报警电话。120 救护车到场后立即进行现场抢救。应急、公安等部门及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置等工作。本次事故应急处置未造成其它次生事故发生。

五、事故原因分析

结合事故调查组取证和专家对事故进行技术分析，认定事故原因如下:

（一）直接原因分析

1.王某友，在未取得焊工证、高空作业证，从事焊接及高空安装作业且作业期间未按规定佩戴个人劳动防护用品，作业过程中在 10kV 架空裸线下方竖起长条方钢引起电弧放电，进而引发触电，导致事故发生。

2.王某华，不具备安全生产条件却承揽集装箱搭建钢结构铁

棚施工项目，雇佣无相关资质的工人作业，未履行施工现场安全管理职责，且违规在10kV架空裸线保护区内组织施工作业，导致事故发生。

（二）间接原因分析

潘某兴，未经批准非法占用正果镇兰溪村坡吓社X293路边79.25平方米土地进行堆放集装箱和搭建钢结构铁棚及水泥硬底化建设。

六、相关单位履职情况

（一）行业主管部门履职情况

1.区科技工业商务和信息化局

根据《中共广州市增城区委机构编制委员会关于调整科技工业和信息化局职责机构编制的通知》（增[2024]66号），区科工商信局负责电力行政管理工作，编制和实施有序用电工作方案，监控和协调处理电力经济运行中的重大问题，组织协调电力应急管理工作。

区科工商信局，建立了“区-镇街”两级联动的电网安全隐患处置机制，区层面强化与增城供电局联动，镇街层面积极协调各镇街与属地供电所联动，协同推进“三线塔挂”等涉电公共安全隐患，专变设备隐患等问题整改。2025年至今，共发出8份整改函，督促镇街消除辖区电力用户安全隐患。2025年9月26日会同增城供电局对重要电力用户、线下建筑开展联合检查，督促责任单位落实隐患整改。2025年1-10月累计督促整改电网安全隐

患 650 项。

2.市规划和自然资源局增城区分局

为强化土地动态巡查，将违法用地“发现在初始，解决在萌芽”，采取人工地面巡查与卫星遥感、无人机航拍相结合的方式落实巡查工作。2025 年以来，在线巡查移动终端上线总时间为 19065 小时，巡查总里程约 154373 千米，综合平均上线率达 99%；共立案查处土地违法违规案件 83 宗，已依法作出行政处罚 29 宗，有效遏制各类土地违法违规行为，切实维护土地管理秩序；以“堵”保序，强化执法监督效能。2025 年 6 月 10 日，印发《关于印发自然资源违法行为立案查处工作规范的通知》，从“巡查、制止、立案、调查、处罚、执行、结案、归档、整改”等关键环节，明确工作标准、时限要求和责任主体，确保执法工作的规范化、标准化和高效化；2025 年 10 月 13 日，印发了《增城区自然资源巡查管控工作实施方案》，明确工作目标、组织机构、工作内容、职责分工、责任追究等，形成巡查合力，提高执法监督效能。

（二）电力部门履职情况

按照《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》等法律法规以及增城区政府和电力行业主管部门工作要求，广州增城供电局履行供电设施的管理与保护责任，确保供电设施安全运行，为增城区经济社会发展提供稳定电力保障，正果镇供电所为广州增城供电局下辖供电所，负责增城区正果镇的电力供应。

根据国家能源局《架空配电线路及设备运行规程》“线路巡

视周期规定郊区及农村每季度至少一次巡视”的要求，2024 年以来，正果供电所对辖区内 7 条公用线路开展日常、特殊、监察性巡视（人巡+机巡）共 211 次。2025 年正果 F12 巡视周期为 1 次/3 月，截至 7 月 19 日正果 F12 分别于 1 月、2 月、3 月、4 月、6 月开展巡视共 12 次。

（三）属地政府履职情况

正果镇政府在“两违”查控上执行《正果镇严查严控违法用地和违法建设网格化管理工作方案（修订）》（正府办发[2024]21 号）文件规定，其中巡查方面由村（社区）二级网格负责组织落实其辖区内违法用地的巡查、发现、制止、拆除、清除建筑垃圾等工作，记录巡查台账，及时发现及时上报。

镇规划资源所负责对相关违法用地行进行巡查、制止、整改和立案查处工作；镇综合行政执法队统筹负责全镇违法建设查控工作，履行巡查发现、调查取证、现场制止等相关职责。

正果镇规划资源所，作为辖区土地规划与用途监管的责任部门，未能及时发现事故区域地块非法占用永久性基本农田的行为，未能及时有效制止事故发生区域地块上未经规划审批擅自建钢结构铁棚的建设行为。

正果镇综合行政执法队，未严格按照《正果镇严查严控违法用地和违法建设网格化管理工作方案（修订）》（正府办发[2024]21 号）等文件的有关规定，在发现事发区域存在违法用地及违法建设行为后，未及时有效制止、未及时通报给相关部门处理。

正果镇兰溪村村委，未按照“属地管理，守土有责”的要求，未有效引导和督促村民按有关程序和要求办理审批、报建等手续，对违规进入电力保护区施工的行为未能及时有效制止。

七、事故责任认定及处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

王某友，在未取得焊工证、高空作业证，擅自从事焊接及高空安装作业且作业期间未按规定佩戴个人劳动防护用品，作业过程中在10kV架空裸线下方竖起长条方钢引起电弧放电，进而引发触电，导致事故发生。违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条[3]、第五十七条[4]等的有关规定，对事故的发生负有责任，由于其在事故中死亡，免予追究其违法责任。

（二）建议移送司法机关处理人员（1人）

王某华，不具备安全生产条件却承揽集装箱搭建钢结构铁棚施工项目，雇佣无相关资质的工人作业，未履行施工现场安全管理职责，且违规在10kV架空裸线保护区内组织施工作业，导致事故的发生。王某华的行为涉及触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[5]，对事故发生负有责任，建议由广州市公安局增城区分局依法对其进行处理。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；

[5]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条 【重大责任事故罪】在生产中，作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑；

（三）事故相关人员责任认定和处理建议（1人）

潘某兴，未经批准非法占用正果镇兰溪村坡吓社X293路边79.25平方米土地进行堆放集装箱和搭建钢结构铁棚及水泥硬底化建设行为，违反《中华人民共和国土地管理法》第四十四条第一款[6]等的有关规定，建议由市规划和自然资源局增城区分局依法对其进行处理。

（四）对有关公职人员的处理建议（2人）

1.何某民，男，37岁，中共党员，正果规划和自然资源管理所四级主任科员，负责外业巡查、违法用地查处、耕田保护等工作，在辖区土地规划与用途监管履职中，未能及时发现事故区域地块非法占用永久性基本农田的行为，未能及时有效制止事故发生区域地块上未经规划审批擅自搭建钢结构铁棚的建设行为，建议由市规划和自然资源局增城区分局对其作出通报批评。

2.茹某杰，男，38岁，中共党员，正果镇综合行政执法队巡查二组组长，负责正果镇兰溪片区和中西片区的两违巡查及无人机拍摄等工作，未严格按照《正果镇严查严控违法用地和违法建设网格化管理工作方案（修订）》（正府办发[2024]21号）等文件的有关规定，在发现事发区域存在违法用地及违法建设行为后，未及时有效制止、未及时通报给相关部门处理，建议由正果镇人民政府对其作出通报批评。

---

[6]《中华人民共和国土地管理法》第四十四条第一款 建设占用土地、涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地专用审批手续。永久基本农田转为建设用地的，由国务院批准。

（五）其它处理建议

正果镇兰溪村村委，未按照“属地管理，守土有责”的要求，未有效引导和督促村民按有关程序和要求办理审批、报建等手续，对违规进入电力保护区施工的行为未能及时有效制止。建议责成兰溪村村委向正果镇人民政府作出深刻检讨。

八、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，及时采取防范措施，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议。

（一）强化设施整治，提升电力安全保障能力

广州增城供电部门，加强开展农村电网安全专项整治行动，重点针对本次事故暴露的高压线下搭建行为，全面排查架空线路下方各类安全隐患，督促落实属地电力设施管护责任，加大对辖区内用电设施的日常巡检频次，及时发现并整改架空线路下方危及线路安全隐患等问题，建立隐患整改台账，实行闭环管理，严防人员在隐患区域作业引发触电事故。

（二）压实各方责任，构建全链条安全管理

1.市规划和自然资源局增城区分局，要加强土地动态巡查工作，持续优化人工地面巡查与卫星遥感、无人机航拍联动巡查机制，健全“线上+线下”全链条巡查管控模式，细化巡查责任网格与重点区域巡查频次；加大自然资源执法监督与违法违规行为查处力度，严格落实立案查处工作规范，强化闭环管理，深化部门协同联动与责任追究；全力确保土地违法违规行为“发现在初始、

解决在萌芽”，坚决遏制新增违法用地，切实维护规范有序的土地管理秩序。

2.正果镇组织有关部门，加大对辖区内违法建设的查处力度，重点整治高压线下违规建设等危及电力安全的行为，开展常态化执法检查，强化执法震慑，坚决遏制各类影响电力安全的违法违规行为，防止触电事故发生。

（三）深化宣传教育，增强全民用电安全意识

1.正果镇针对此次事故暴露出的问题，正果镇要加强对村民电力安全意识薄弱，高压线下作业风险认知不足等问题，强化用电安全宣传教育统筹力度，结合事故案例开展“进村庄”、“进农户”警示教育，重点向村民普及高压线下禁止堆放物品、违规作业的危害及触电急救知识，提升安全用电意识和风险防范。

2.全区各镇（街）要针对本起事故暴露出的问题，举一反三，全面开展辖区内用电安全宣传教育活动，通过宣传手册、微信群、现场宣讲等形式，重点普及高压线下禁止堆放杂物、违规搭建、违规作业的安全规范及触电应急处置知识，提升群众电力安全意识，从思想层面筑牢用电安全防线。